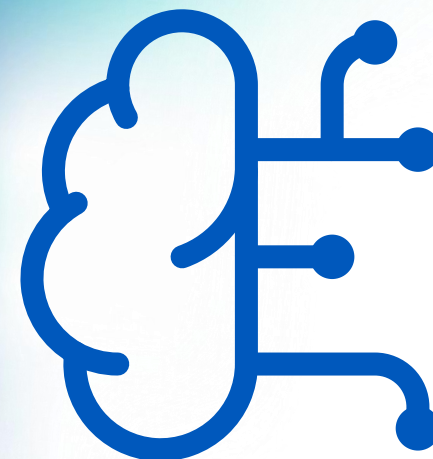


Интеллектуальная система анализа недвижимости

прогноз + интервал + объяснения + компараблы

Студент: Оганнисян Григор Амбарцумович ИКБО-15-22
Научный руководитель: Штрекер Евгений Николаевич



Актуальность

- Рынок аренды неоднороден: цена сильно зависит от района, времени и состояния жилья.
- Пользователю сложно понять “справедливую” ставку → риск переплаты/ошибки решения.
- Существующие онлайн-оценки часто непрозрачны: дают одно число без интервала и объяснений.
- Нужен инструмент: прогноз + доверительный интервал + объяснение факторов + компараблы.

Объект, предмет, область применения

Объект

рынок аренды квартир



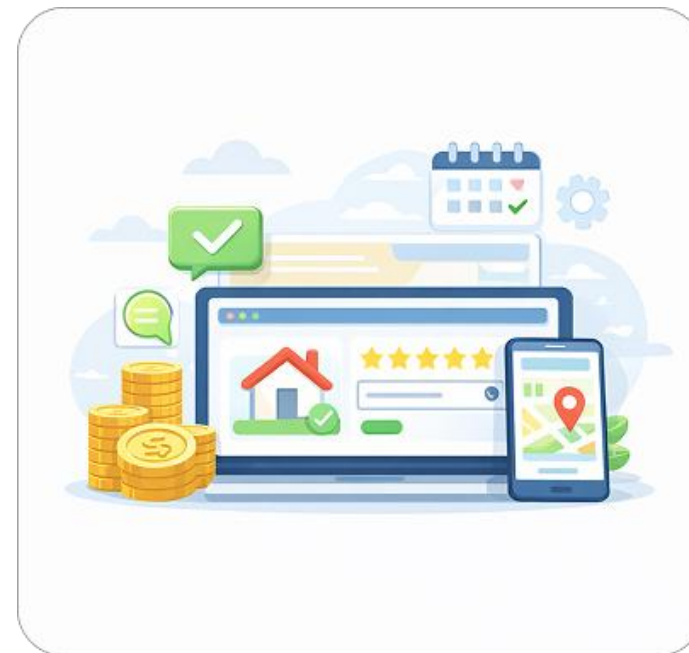
Предмет

прогноз арендной ставки
по параметрам жилья и
геоданным



Область

веб-сервис оценки
аренды



Цель и задачи

Цель

построить модель, предоставляющую прогноз с доверительным интервалом и подбором компараблов на основе методов машинного обучения и геопространственных признаков.

Задачи

1. Сбор и подготовка данных (объявления + геоданные), витрина признаков.
2. Обучение модели и модуля интервалов (квантильный/конформный).
3. Реализация объяснимости (SHAP) и модуля компараблов.
4. Реализация сервиса: ML-сервис + backend-шлюз + UI, отчёт PDF.

Анализ аналогов

Критерий	Яндекс.Недвижимость	ЦИАН	Моя система
Оценка по адресу	✓	✓	✓
Доверительный интервал / диапазон	✗	✓	✓
Объяснение факторов	✗	✗	✓
Подбор похожих объектов	✓	✓	✓
Отчёт / экспорт результата	✗	✗	✓
Прозрачность метода	✗	✗	✓ (через объяснения)
Публичный API	✗	✗	✓ (REST)
Ориентация на агентский сценарий / уточнение роли	✓ (“что хотим сделать с квартирой”)	✓ (вопрос: агент/много уточнений)	✗

Аналоги дают оценку и похожие объекты, но не дают объяснения причин и удобной выдачи (отчёт/API); поэтому разрабатывается система “прогноз + интервал + объяснения + компараблы”.

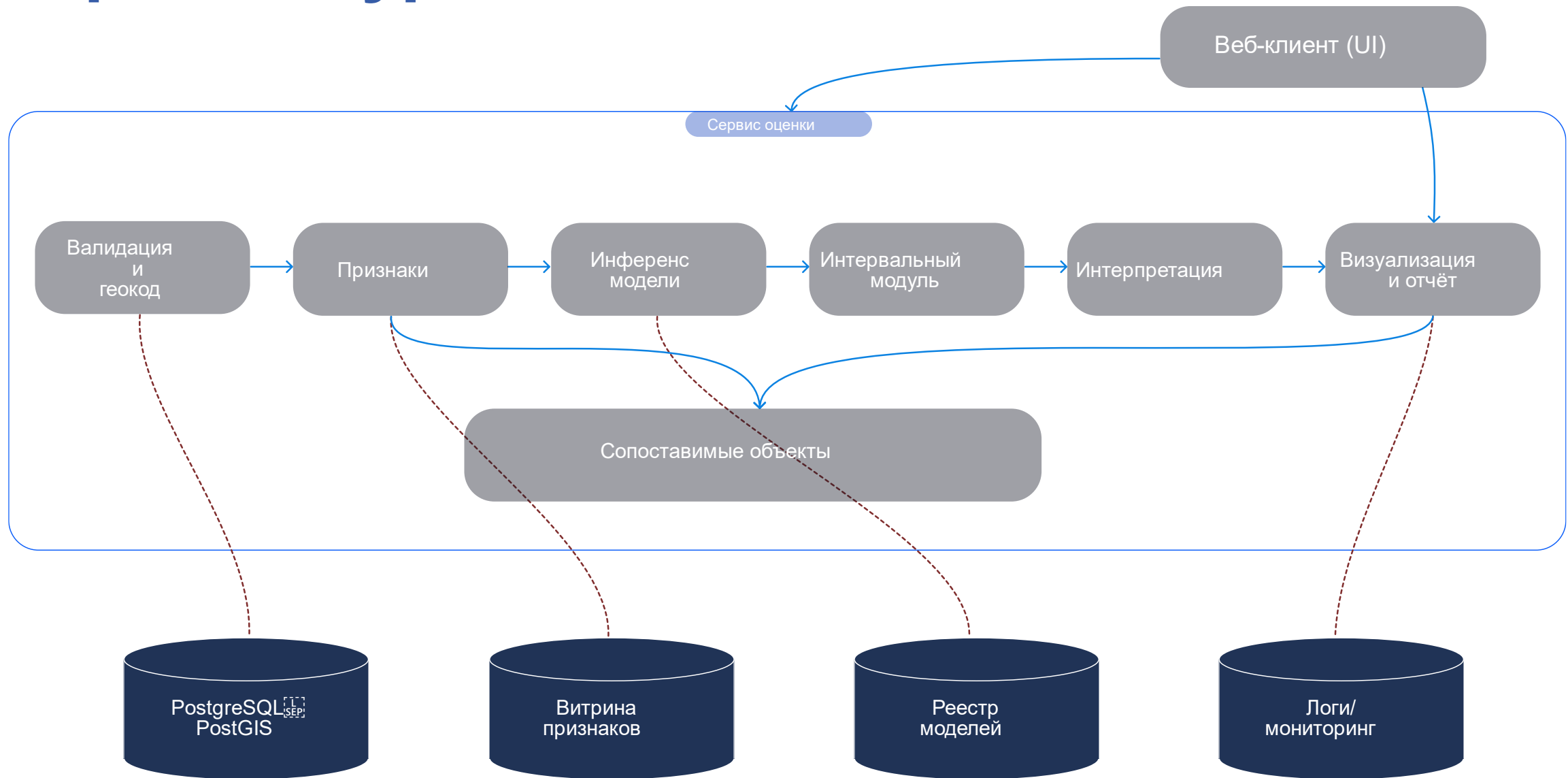
Данные и подготовка



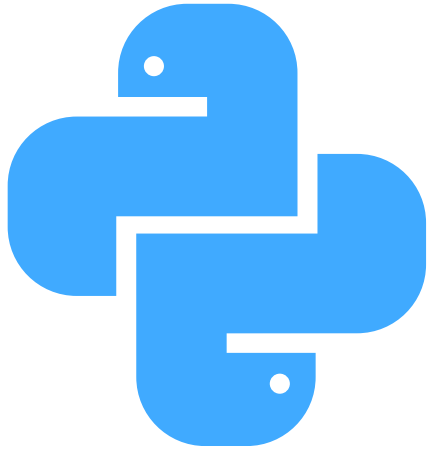
Методы и модель

- Модель: градиентный бустинг по табличным признакам (в т.ч. геопризнаки).
- Валидация: временное разбиение + контроль пространственного “подсматривания”.
- Интервалы: квантильный и/или конформный режим.
- Объяснения: SHAP (локально по объекту).

Архитектура системы

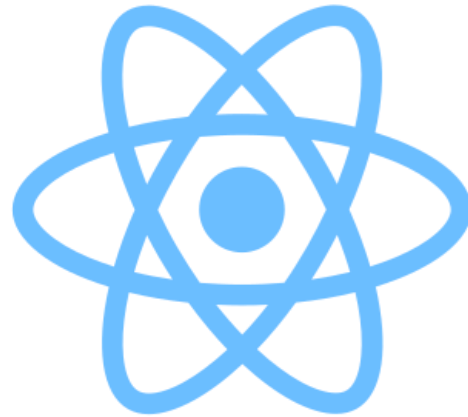


Используемые технологии



Обработка данных и ML:

- Python, pandas, NumPy
- LightGBM, CatBoost, XGBoost
- SHAP, MAPIE



Инфраструктура и сервисы:

- FastAPI – REST-API ML-сервиса
- PostgreSQL + PostGIS – хранилище табличных и пространственных данных
- Docker – контейнеризация



Веб и интеграция:

- Go (Gin) – backend-шлюз
- React + Next.js, Tailwind CSS – веб-интерфейс
- GoFPDF – генерация HTML/PDF-отчётов

Результаты экспериментов

- $MAPE \approx 13.2\%$ → в среднем ошибка ~15%
- ТЗ выполнено: точность $\geq 75\%$ (ошибка $\leq 25\%$)

Детали отчета



Результат оценки

Киевская улица, 16, Москва

Прогноз стоимости

147 534 ₽

в месяц

Минимум диапазона

110 454 ₽

в месяц

Максимум диапазона

197 063 ₽

в месяц

Характеристики объекта

Комнат	Площадь	Этаж
2 комн.	58 м²	2 из 5
Год постройки	Материал дома	
1935	кирпич	

Анализ

Квартира в городе Москва, по адресу «Киевская улица, 16». Оценочная ставка долгосрочной аренды: около 147 534 ₽ в месяц (ожидаемый диапазон 110 454–197 063 ₽).

Цена месячной аренды данной двухкомнатной квартиры площадью 58 м² прогнозируется моделью на уровне примерно 148 000 рублей. Интервал возможных значений колеблется между 110 000 и 197 000 рублями. Квартира расположена на Киевской улице, всего в трёх минутах пешком от станции метро "Студенческая", что существенно повышает её привлекательность для арендаторов. Однако год постройки дома (1935) и отсутствие ремонта снижают рыночную стоимость объекта. Дополнительное влияние оказывает удалённость от центра города, составляющее порядка 4,5 км, а также общая плотность застройки района.

Ключевые факторы:

- Удаленность от центра
- Удобство расположения рядом с метро
- Площадь квартиры
- Год постройки здания
- Отсутствие ремонта

Сопоставимые объекты

📍 Студенческая (0.01 км) 2 комн., 58 м²	150 000 ₽	🔗
📍 Студенческая (0.44 км) 2 комн., 55 м²	80 000 ₽	🔗
📍 Студенческая (0.57 км) 2 комн., 50 м²	130 000 ₽	🔗

Видео-демонстрация

 **RentAdvisor**
Нейросетевой прогноз стоимости аренды

ML сервис: В сети

Оценка рыночной стоимости аренды квартир в Москве

RentAdvisor использует современные алгоритмы машинного обучения для точного прогнозирования стоимости аренды недвижимости. Система анализирует множество факторов: расположение, площадь, состояние квартиры, близость к метро и другие параметры для расчета оптимальной рыночной ставки.

Точный прогноз
Нейронная сеть обучена на тысячах объявлений о аренде в Москве

Диапазон уверенности
Получите не только точечный прогноз, но и доверительный интервал цены

Сопоставимые объекты
Сравните прогноз с реальными предложениями на рынке

Дипломный проект РТУ МИРЭА | Кафедра Вычислительной техники

🏠 Новая оценка

☰ Общий список

Оценка стоимости аренды

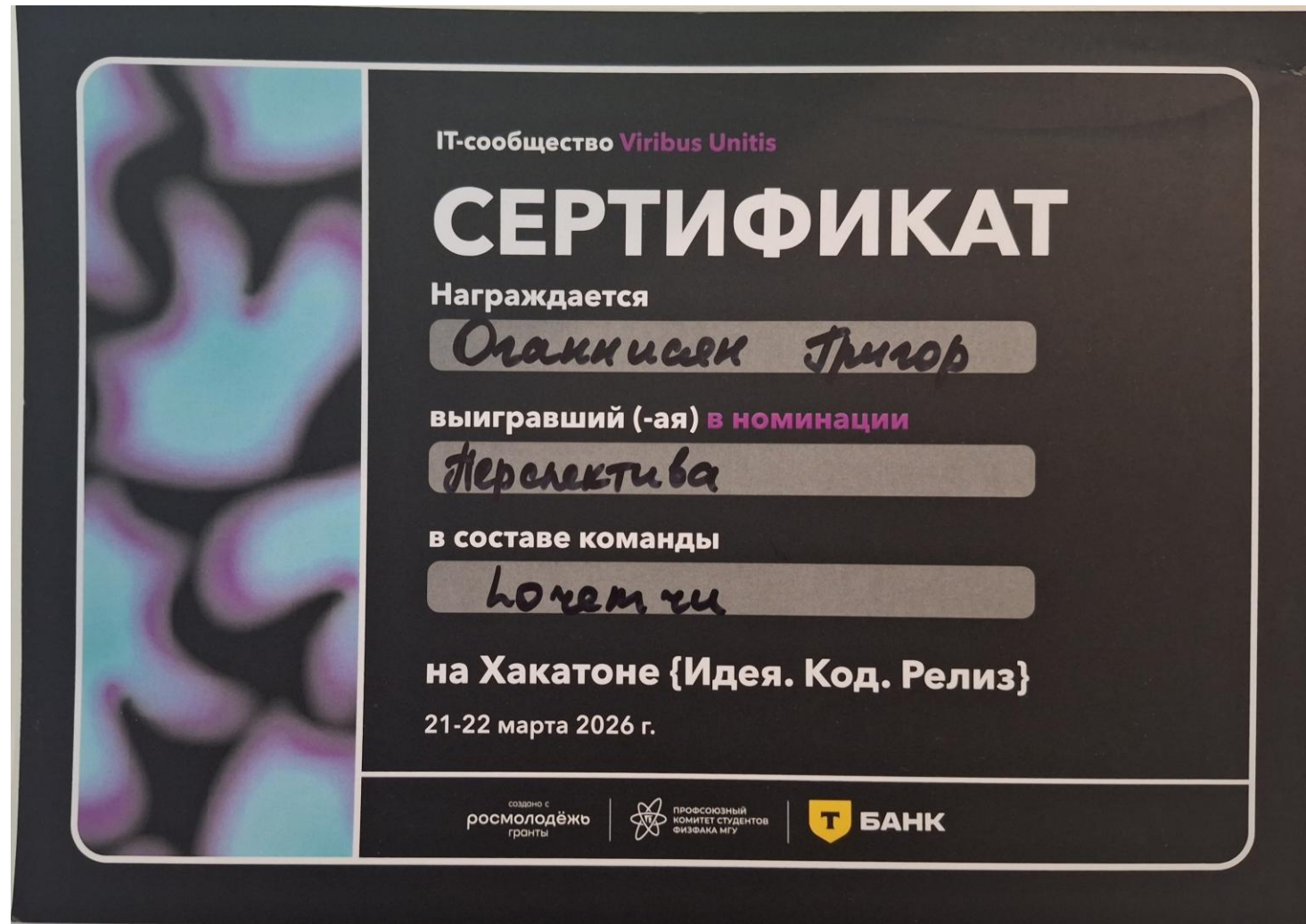
Заполните параметры квартиры для получения прогноза стоимости аренды

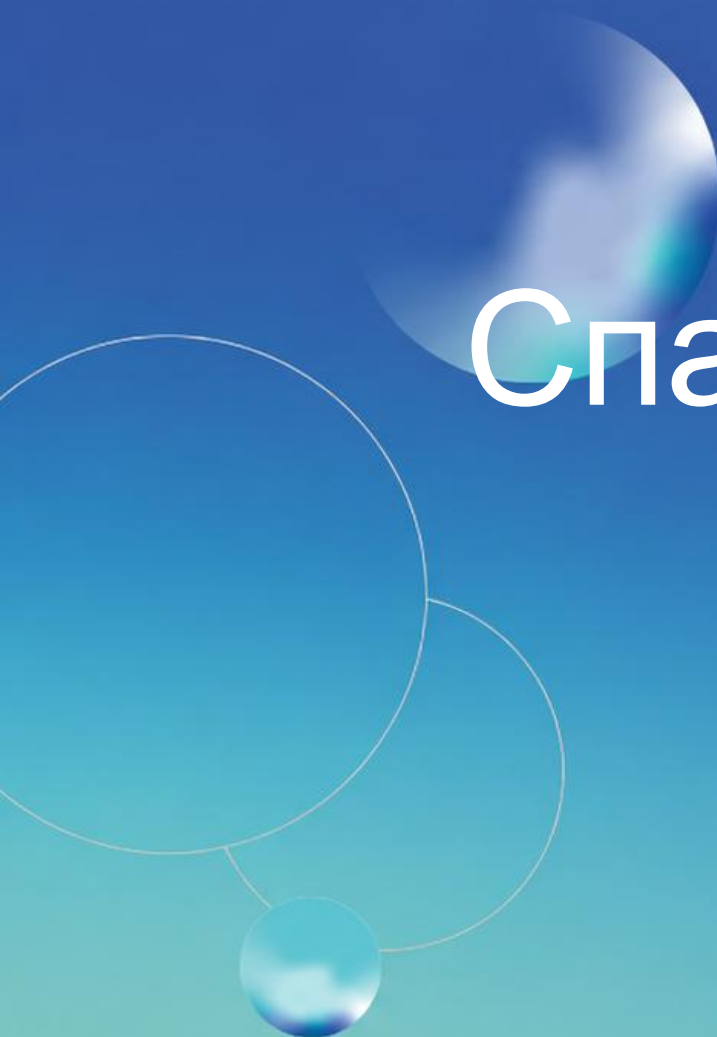
Адрес *	Город *
Нежинская улица, 1к1	Москва
Количество комнат * (0 - студия)	Общая площадь (м²) *
2	90
Жилая площадь (м²)	Площадь кухни (м²)
65	20
Этаж	Этажей в доме
24	31
Год постройки	Материал дома
2008	кирпич

Заключение

- Реализован сервис оценки аренды: прогноз + интервал + объяснения + компараблы.
- Подготовлен датасет и витрина признаков, выполнено обучение и валидация модели.
- Реализована сервисная архитектура (UI + backend + ML) и генерация отчёта.
- Направления развития: расширение региона/данных, мониторинг качества, переобучение.

Достижения



A decorative graphic on the left side of the slide. It features a large, light blue circle with a thin white outline. Overlapping its bottom edge is a smaller, solid light blue circle. To the right of the large circle's bottom edge is another thin white circle. Below this thin circle is a small, solid light blue sphere. Above the large circle is a larger, semi-transparent sphere with a blue and white gradient, resembling a planet or a moon.

Спасибо за внимание